Universidad de Ingeniería y Tecnología
Departamento Académico de Ciencias

# Estabilidad numérica y persistencia epidémica en un modelo SIRS rápido–lento con difusión de información y desinformación

**Curso:** Métodos Numéricos (CC2104)

**Profesora:** Reynoso Quispe, Patricia

**Integrantes:**

| | | |
|---|---|---|
| Timana Carmona, Jose Manuel | 202510502 | (jose.timana@utec.edu.pe) |
| Belevan Del Carpio, Santiago | 202310547 | (santiago.belevan@utec.edu.pe) |
| Torres Baldoceda, Matias John | 202510029 | (matias.torres@utec.edu.pe) |
| Davila Bazan, Santiago Sebastian | 202510442 | (santiago.davila@utec.edu.pe) |
| Feijoo Gonzales, Carlos Augusto | 201910028 | (carlos.feijoo@utec.edu.pe) |

**Fecha de entrega:** 2 de noviembre de 2026

# Estabilidad numérica y persistencia epidémica en un modelo SIRS rápido–lento con difusión de información y desinformación

Timana Carmona, Jose Manuel[a], Belevan Del Carpio, Santiago[a], Torres Baldoceda, Matias John[a], Davila Bazan, Santiago Sebastian[a], Feijoo Gonzales, Carlos Augusto[a]

[a] *Universidad de Ingeniería y Tecnología, Departamento Académico de Ciencias*

**Resumen**

La información y la desinformación modifican la evolución de una epidemia, y sus escalas temporales distintas vuelven rígido el modelo que las acopla. Se modeló numéricamente el sistema UMZ-SIRS para analizar la estabilidad numérica y la persistencia epidémica bajo separación de escalas. Se compararon Euler explícito, Runge–Kutta de cuarto orden (RK4), Runge–Kutta–Fehlberg 4(5) (RKF45) y Euler hacia atrás con Newton–Raphson y Gauss–Seidel, validando las referencias con tolerancias decrecientes, integradores independientes y el equilibrio analítico; los parámetros se exploraron con barridos y mapas. RK4 mostró orden cuatro, RKF45 requirió cinco veces menos evaluaciones que RK4 para errores de $10^{-9}$ a $10^{-11}$ y los métodos explícitos exigieron pasos menores que 2.04 y 2.82. Gauss–Seidel limitó Euler hacia atrás a pasos de 2.1 a 3.3, límite que desapareció con solución directa. Epidemiológicamente, la desinformación convirtió una epidemia con $R_{00} = 0.9$ en endemia ($I = 0.088$), el escepticismo extinguió una endemia y la información indujo endemia con $R_{00} < 1$ en el 8 % y el 41 % de los puntos de los mapas. Un integrador adaptativo resolvió la rigidez con menor costo y la información puede invertir el destino de la epidemia.

**Palabras clave:** UMZ-SIRS; rigidez numérica; Euler hacia atrás; Gauss–Seidel; desinformación.

## 1. Introducción

En la actualidad, la propagación de enfermedades se encuentra estrechamente relacionada con el flujo de información y, por ende, con el de desinformación que circula en las redes sociales. Este fenómeno se hizo más evidente con la pandemia de COVID-19 del 2020: la difusión de rumores, noticias falsas y teorías infundadas, junto con el pánico de las personas, llevó a una parte de la población a desconfiar de las medidas sanitarias, mientras otra parte reaccionó con escepticismo frente a esos rumores. Este fenómeno, denominado "infodemia", relaciona el contagio informativo con el biológico y no ha sido un suceso aislado. Giambiagi Ferrari et al. (2021) mostraron que el comportamiento de autoprotección frente a una enfermedad evoluciona en función de la información difundida en el colectivo social, de forma parecida a lo que ocurre con las opiniones. Funk et al. (2010) revisaron los modelos que incorporan la conducta humana a la dinámica de las enfermedades infecciosas. A diferencia de los contagios por contacto, la información circula de manera prácticamente instantánea gracias a las redes sociales, y esta disparidad de velocidades motiva el estudio de sistemas dinámicos rápido–lento para modelar epidemias y diseñar estrategias de comunicación.

En consecuencia, resulta relevante mostrar que la trayectoria de una epidemia no depende únicamente de sus mecanismos biológicos, sino también de factores ajenos como la información. Acoplar un modelo SIRS con mecanismos informativos de distinta velocidad permite observar esta interacción y analizar su efecto sobre la población afectada (Bulai et al., 2024; Jia et al., 2019). Además, se necesita evaluar la separación de escalas para identificar los métodos que mantengan estabilidad, positividad y precisión, y obtener así simulaciones confiables en escenarios riesgosos.

Los modelos compartimentales parten del esquema de Kermack y McKendrick (1927), revisado en Hethcote (2000), y se aplicaron inicialmente a enfermedades infecciosas. Estudios posteriores extendieron su estructura a fenómenos de contagio no biológico. Jia et al. (2019) adaptaron el esquema SIR a la propagación de rumores en redes sociales mediante dos canales de transmisión, y Hernández Guillén y Martín del Rey (2018) lo extendieron a la propagación de *malware* con dispositivos "portadores". Rehman et al. (2022) incorporaron memoria, recaída y reinfección en un modelo de malaria con compartimen-

tos múltiples. Giambiagi Ferrari et al. (2021) acoplaron un modelo epidemiológico con una dinámica continua de opiniones y mostraron que la estabilidad del equilibrio endémico dependía de la tolerancia al riesgo de la población. Sin embargo, los trabajos revisados no consideraron que el comportamiento social y la enfermedad evolucionaran en escalas temporales distintas. Bulai et al. (2024) abordaron esta limitación con el modelo UMZ-SIRS, en el que la desinformación evoluciona en una escala rápida y la enfermedad en una lenta, y mostraron que la desinformación puede transformar una epidemia en extinción en una endemia persistente.

Si bien Bulai et al. (2024) resolvieron la limitación conceptual de no distinguir escalas temporales, su análisis es cualitativo y geométrico, basado en la teoría geométrica de perturbaciones singulares. Esto deja abierto un problema práctico: cuando dos procesos avanzan a velocidades tan distintas dentro de un mismo sistema, este se vuelve numéricamente rígido y su resolución computacional se dificulta. Incluso trabajos recientes que acoplan información y epidemia, como el de Li et al. (2024), no se centran en la estabilidad de los métodos numéricos bajo escalas de tiempo tan diferentes. Esto es relevante porque un método explícito de paso fijo puede volverse inestable o arrojar valores sin sentido físico, como poblaciones negativas, y evitarlo exige pasos extremadamente pequeños que encarecen el cálculo. Además, no se identificaron estudios que comparen de forma sistemática métodos implícitos, como Euler hacia atrás con Newton–Raphson y Gauss–Seidel, en sistemas epidemiológicos con esta separación de escalas.

El objetivo general de este trabajo es modelar numéricamente el sistema SIRS rápido–lento acoplado a la difusión de información y desinformación formulado por Bulai et al. (2024), con el propósito de analizar la estabilidad numérica y la persistencia de la epidemia frente a la separación de escalas temporales, mediante métodos explícitos e implícitos apropiados. De manera específica, se busca: 1) formular e implementar numéricamente el sistema UMZ-SIRS de seis ecuaciones diferenciales que acopla la dinámica rápida de información y desinformación con la dinámica lenta de la epidemia; 2) evaluar el comportamiento del modelo bajo un conjunto base de parámetros, comparando la respuesta de métodos explícitos e implícitos frente a la rigidez generada por la separación de escalas; 3) analizar la robustez del modelo mediante la variación de los parámetros de acoplamiento y de la tasa de contagio efectiva, cuantificando su efecto sobre la estabilidad numérica, la conservación de la población total y la aparición de rebrotes epidémicos; y 4) determinar las condiciones paramétricas bajo las cuales la difusión de desinformación transforma una epidemia en vías de extinción en una endemia persistente, como aporte al análisis de estrategias de comunicación en salud pública.

El artículo se organiza como sigue. La Sección 2 presenta el modelo, los supuestos, los métodos numéricos, la validación de las referencias, el diseño de la variación de parámetros y el procedimiento computacional. La Sección 3 expone los resultados por objetivo específico y los separa en estabilidad numérica y comportamiento epidemiológico. La Sección 4 los interpreta y señala las limitaciones, y la Sección 5 resume las conclusiones.

## 2. Metodología

### 2.1. Modelo del sistema

Se estudió el sistema UMZ-SIRS de Bulai et al. (2024), que acopla una dinámica rápida de tipo *Unaware–Misinformed–Skeptical* (UMZ) con una dinámica lenta de tipo SIRS con demografía. La capa rápida describe tres subpoblaciones: individuos no informados ($U$), desinformados ($M$) y escépticos frente a la desinformación ($Z$). Evoluciona en el tiempo rápido $t$ según

$$\dot{U} = \mu_1 - b_1 U M - \bar{b}_2(I)\, U Z - \mu_1 U, \tag{1}$$

$$\dot{M} = b_1 U M - \mu_1 M, \tag{2}$$

$$\dot{Z} = \bar{b}_2(I)\, U Z - \mu_1 Z, \tag{3}$$

donde $b_1$ es la tasa a la que un individuo no informado se desinforma, $\bar{b}_2(I)$ la tasa a la que se vuelve escéptico y $\mu_1$ la tasa de pérdida de interés. La capa lenta describe la epidemia en $\tau = \varepsilon t$:

$$\frac{dS}{d\tau} = \mu_2 - \bar{\beta}(M,Z)\, S I + \eta R - \mu_2 S, \tag{4}$$

$$\frac{dI}{d\tau} = \bar{\beta}(M,Z)\, S I - (\gamma + \mu_2) I, \tag{5}$$

$$\frac{dR}{d\tau} = \gamma I - (\eta + \mu_2) R, \tag{6}$$

con $\gamma$ la tasa de recuperación, $\eta$ la de pérdida de inmunidad y $\mu_2$ la de natalidad/mortalidad. El acoplamiento entre capas está dado por

$$\bar{b}_2(I) = \frac{b_2}{1 - KI}, \qquad \bar{\beta}(M,Z) = \beta\, \frac{1+M}{1+Z}, \tag{7}$$

donde $K \in [0, 1)$ regula la sensibilidad de la población a la epidemia real y $\bar{\beta}$ es la tasa de contagio efectiva. Con $\mathbf{x} = (U, M, Z, S, I, R)^\top$, el sistema se integró en la escala rápida como $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$, donde las tres últimas componentes de $\mathbf{f}$ son las ecuaciones de la capa lenta multiplicadas por $\varepsilon \ll 1$. Las sumas $U + M + Z$ y $S + I + R$ cumplen $\frac{d}{dt}(U + M + Z) = \mu_1[1 - (U + M + Z)]$ y $\frac{d}{dt}(S + I + R) = \varepsilon\mu_2[1 - (S + I + R)]$, por lo que permanecen iguales a

uno si lo están en $t = 0$. Además, $f_i \geq 0$ cuando $x_i = 0$ y las demás componentes son no negativas, así que el octante no negativo es invariante (Bulai et al., 2024). Al normalizar $N = 1$, las variables de estado son fracciones adimensionales; las tasas $(b_1, b_2, \mu_1, \beta, \gamma, \eta, \mu_2)$ se expresan en unidades recíprocas de tiempo y $h$, $T$ y $\tau_f$ en unidades de tiempo, de modo que $\varepsilon$ es adimensional. Los tiempos de cómputo se reportan aparte en segundos. La conservación y la positividad son, por tanto, las propiedades que debe reproducir un esquema discreto.

### 2.2. Supuestos

- Cada capa tuvo población normalizada ($N = 1$), sin mortalidad inducida por la enfermedad, y mezcla homogénea, sin estructura espacial ni de red.
- Los parámetros informativos $(b_1, b_2, \mu_1)$ fueron de orden $O(1)$ en la escala rápida; los epidemiológicos $(\beta, \gamma, \eta, \mu_2)$ se expresaron en la escala lenta.
- El acoplamiento fue unidireccional en la variable rápida ($I$ modula $\bar{b}_2$) y bidireccional en la lenta ($M$ y $Z$ modulan $\bar{\beta}$).
- No se consideraron memoria, retardos ni reinfección inmediata.

### 2.3. Métodos numéricos empleados

Se implementaron cuatro integradores temporales y dos solucionadores internos (Tabla 1). Newton–Raphson y Gauss–Seidel son métodos vistos en el curso; Euler explícito, RK4, RKF45 y Euler hacia atrás se estudiaron de forma autónoma.

**Tabla 1**
*Métodos numéricos implementados y su función.*

| Método | Tipo | Visto | Función |
|---|---|---|---|
| Euler explícito | Paso fijo, orden 1 | No | Error y estabilidad base |
| RK4 | Paso fijo, orden 4 | No | Precisión y costo |
| RKF45 | Adaptativo, 4(5) | No | Paso por error local |
| Euler atrás | Implícito, orden 1 | No | Integrador implícito |
| Newton–Raphson | No lineal | Sí | Ecuación implícita de cada paso |
| Gauss–Seidel | Lineal iterativo | Sí | Corrección de Newton |

*Integradores explícitos.* Con paso $h$, Euler explícito usa $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\,\mathbf{f}(\mathbf{x}^n)$. RK4 usa $\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^n)$, $\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1)$, $\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2)$, $\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^n + h\mathbf{k}_3)$ y $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4)$. RKF45 emplea un par encajado de órdenes 4 y 5 con seis evaluaciones por paso (Paul et al., 2016). La diferencia entre ambas aproximaciones estima el error local; con escala mixta $s_i = a_{\text{tol}} + r_{\text{tol}}\,\text{máx}(|x_i^n|, |\hat{x}_i^{n+1}|)$ se calculó $e_n = \text{máx}_i\,|\hat{x}_i^{n+1} - x_i^{n+1}|/s_i$. El paso se aceptó si $e_n \leq 1$ y el estado resultante era admisible, y el siguiente fue $h$ $\text{mín}\{2, \text{máx}\{0.2,\ 0.9\,e_n^{-1/5}\}\}$ (reducido a la mitad si el estado era inadmisible). Se usó $a_{\text{tol}} = 10^{-2} r_{\text{tol}}$ y un tope $h_{\text{máx}} = 2$.

*Integrador implícito.* Euler hacia atrás define $\mathbf{x}^{n+1} = \mathbf{x}^n + h\,\mathbf{f}(\mathbf{x}^{n+1})$, equivalente a hallar la raíz de $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{x}^n - h\,\mathbf{f}(\mathbf{x})$. Newton–Raphson resolvió esta ecuación con $\mathbf{W}(\mathbf{x}^{(k)})\,\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{G}(\mathbf{x}^{(k)})$, $\mathbf{W} = \mathbf{I}_6 - h\mathbf{J}_f$, donde $\mathbf{J}_f$ es la matriz jacobiana del sistema, calculada analíticamente por bloques (capa rápida, capa lenta y los dos bloques de acoplamiento entre capas), cuyos bloques se detallan a continuación. Cada sistema lineal se resolvió con Gauss–Seidel, $y_i^{(m+1)} = \frac{1}{w_{ii}}(b_i - \sum_{j<i} w_{ij} y_j^{(m+1)} - \sum_{j>i} w_{ij} y_j^{(m)})$, cuya matriz de iteración es $\mathbf{T}_{GS} = -(\mathbf{D} + \mathbf{W}_L)^{-1}\mathbf{W}_U$. La convergencia para cualquier aproximación inicial equivale a $\rho(\mathbf{T}_{GS}) < 1$, y la dominancia diagonal estricta por filas es solo una condición suficiente. Por eso se calculó $\rho(\mathbf{T}_{GS})$ en cada iteración de Newton y se rechazó el paso si $\rho \geq 1$. También se exigió que el cambio entre barridos fuese menor que $10^{-6}$ y que el residuo lineal fuese menor que $10^{-11}$. Como el sistema lineal se resuelve de forma aproximada, el esquema es de tipo Newton inexacto, cuya convergencia local se preserva mientras el residuo lineal sea una fracción del no lineal (Dembo et al., 1982). Como control, el mismo esquema se ejecutó con solución directa del sistema lineal, lo que permitió aislar la limitación de Gauss–Seidel de la del integrador.

*Matriz jacobiana.* Con $\bar{b}_2'(I) = Kb_2/(1 - KI)^2$, $\partial_M\bar{\beta} = \beta/(1 + Z)$ y $\partial_Z\bar{\beta} = -\beta(1 + M)/(1 + Z)^2$, la jacobiana se organiza como $\mathbf{J}_f = \begin{pmatrix} \mathbf{J}_{ff} & \mathbf{J}_{fs} \\ \varepsilon\mathbf{J}_{sf} & \varepsilon\mathbf{J}_{ss} \end{pmatrix}$, donde los subíndices $f$ y $s$ identifican las variables rápidas $(U, M, Z)$ y lentas $(S, I, R)$. Sus bloques son

$$\mathbf{J}_{ff} = \begin{pmatrix} -(b_1 M + \bar{b}_2 Z + \mu_1) & -b_1 U & -\bar{b}_2 U \\ b_1 M & b_1 U - \mu_1 & 0 \\ \bar{b}_2 Z & 0 & \bar{b}_2 U - \mu_1 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{fs} = \begin{pmatrix} 0 & -\bar{b}_2' UZ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{b}_2' UZ & 0 \end{pmatrix},\ \mathbf{J}_{sf} = \begin{pmatrix} 0 & -SI\,\partial_M\bar{\beta} & -SI\,\partial_Z\bar{\beta} \\ 0 & SI\,\partial_M\bar{\beta} & SI\,\partial_Z\bar{\beta} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{J}_{ss} = \begin{pmatrix} -(\bar{\beta}I + \mu_2) & -\bar{\beta}S & \eta \\ \bar{\beta}I & \bar{\beta}S - \gamma - \mu_2 & 0 \\ 0 & \gamma & -(\eta + \mu_2) \end{pmatrix}.$$

Los bloques $\mathbf{J}_{fs}$ y $\mathbf{J}_{sf}$ contienen las únicas derivadas cruzadas y materializan el acoplamiento entre capas.

*Estabilidad.* Para un autovalor real negativo $\lambda$, Euler explícito exige $h < 2/|\lambda|$ y RK4 $h \lesssim 2.78/|\lambda|$. Euler hacia atrás es A-estable (Dahlquist, 1963), de modo que su paso

queda gobernado por la precisión y no por la estabilidad, aunque con modos inestables ($\lambda_+ > 0$) la matriz $\mathbf{W}$ se vuelve singular en $h\lambda_+ = 1$. Como indicador local de separación de escalas se usó $\mathrm{SR} = \max_i |\mathrm{Re}\,\lambda_i| / \min_i |\mathrm{Re}\,\lambda_i|$ sobre $\mathbf{J}_f(\mathbf{x}_0)$, excluyendo partes reales nulas (Shampine y Gear, 1979). En $\mathbf{E}_0 = (1, 0, 0, 1, 0, 0)$ el espectro es $\{-\mu_1,\ b_1 - \mu_1,\ b_2 - \mu_1,\ -\varepsilon\mu_2,\ \varepsilon(\beta - \gamma - \mu_2),\ -\varepsilon(\eta + \mu_2)\}$, con tres autovalores $O(1)$ y tres $O(\varepsilon)$, de modo que $\mathrm{SR} = O(1/\varepsilon)$ (rigidez de tipo Curtiss y Hirschfelder, 1952).

### 2.4. *Validación de las referencias y criterios de admisibilidad*

Los errores se midieron frente a una referencia numérica, nunca frente a una solución exacta. Para el estudio de convergencia se usó un integrador adaptativo con el par Runge–Kutta de Dormand y Prince (1980) (DP45), con $r_{\mathrm{tol}} = 10^{-12}$ y, para rigidez y escenarios, un integrador implícito de orden variable basado en fórmulas de diferenciación numérica (NDF; Shampine y Reichelt, 1997) con tolerancias estrictas, pues un integrador explícito queda limitado por la estabilidad en problemas rígidos. Las referencias se validaron en cuatro casos (base con $\varepsilon = 10^{-2}$ y $10^{-3}$, y escenarios I y II) mediante: (i) el estrechamiento de NDF de $r_{\mathrm{tol}} = 10^{-8}$ a $10^{-12}$, comparando cada solución con la siguiente y con la más estricta; (ii) el contraste con integradores independientes no rígidos (DP45 y un Adams–Bashforth–Moulton de orden variable, ABM, con $r_{\mathrm{tol}} = 10^{-12}$); (iii) la conservación y la positividad de la referencia; y (iv) en los escenarios, la comparación con el equilibrio analítico. En cada simulación se verificaron la no negatividad (tolerancia $10^{-10}$), la conservación $|U + M + Z - 1|$ y $|S + I + R - 1|$ (tolerancia $10^{-8}$) y el dominio $1 - KI > 0$. Un ensayo con estado no finito o que violara alguna condición se clasificó como inadmisible. Con la política *nominal* el paso no se modificó y el ensayo se declaró fallido ante un rechazo; con la política de *reducción* el paso rechazado se redujo a la mitad hasta $10^{-8}$ o 50 rechazos consecutivos. Las derivadas se calcularon analíticamente y se fijaron 50 iteraciones máximas por solucionador interno, con residuo no lineal menor que $10^{-10}$.

### 2.5. *Análisis y variación de parámetros*

El conjunto base exploratorio del grupo fue $b_1 = 1.1$, $b_2 = 0.92$, $\mu_1 = 1$, $K = 0.9$, $\beta = 6$, $\gamma = 1.2$, $\eta = 0.7$, $\mu_2 = 1$ y $\varepsilon = 10^{-2}$. Se usaron las condiciones iniciales $\mathbf{x}_0^{(a)} = (0.8, 0.2, 0, 0.8, 0.2, 0)^\top$ y $\mathbf{x}_0^{(b)} = (0.7, 0.2, 0.1, 0.8, 0.2, 0)^\top$; la segunda incluye escépticos iniciales, pues $Z(0) = 0$ implica $Z(t) = 0$. Este conjunto no se atribuye al artículo original.

*Orden y costo.* Se simuló hasta $T = 100$ con $h \in \{0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025\}$ en los métodos de paso fijo y con $r_{\mathrm{tol}} \in \{10^{-4}, \dots, 10^{-10}\}$ en RKF45, pues en un método adaptativo se varía la tolerancia y no el paso inicial. El orden observado fue $p_{\mathrm{obs}} = \log_2[e(h)/e(h/2)]$ con $e(h) = \max_n \|\mathbf{x}_h(t_n) - \mathbf{x}_{\mathrm{ref}}(t_n)\|_\infty$, y el costo se midió con evaluaciones de $\mathbf{f}$, jacobianas, barridos de Gauss–Seidel, rechazos y tiempo.

*Rigidez.* Se fijó $\tau_f = 1$ ($T = 1/\varepsilon$) con $\varepsilon \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$ y pasos nominales $h \in \{0.5, 1, 2, 4\}$ para los cuatro integradores bajo ambas políticas y Euler hacia atrás con Gauss–Seidel y con solución directa. El paso máximo estable se halló por bisección en $h \in [0.1, 64]$ con un horizonte común $T = 1000$, para no mezclar rigidez con longitud del horizonte, y se comparó con $2/|\lambda|$ y $2.78/|\lambda|$. Se calculó además $\rho(\mathbf{T}_{GS})$ y la dominancia diagonal de $\mathbf{W}$ para $h \in [0.1, 64]$ en $\mathbf{x}_0$ y en $\mathbf{x}(t = 50)$. El costo frente a $1/\varepsilon$ se estudió con $\varepsilon = 10^{-1}, \dots, 10^{-6}$ en el conjunto base y en el de Bulai ($\mu_1 = \mu_2 = 5.2143$), con RK4, Euler hacia atrás con solución directa, DP45 y NDF; para cada método se retuvo el menor número de evaluaciones que lograba un error máximo $\le 10^{-3}$ entre varios $h$ o $r_{\mathrm{tol}}$ ensayados.

*Parámetros.* Con RK4 ($h = 0.1$, $\tau_f = 20$) se varió un parámetro por vez: $b_1 \in \{0.5, 0.8, 1, 1.1, 1.5, 2, 3\}$, $b_2 \in \{0.25, 0.5, 0.92, 1.5, 2, 3\}$, $K \in \{0, 0.15, \dots, 0.9\}$ y $\beta \in \{1, \dots, 8\}$. Se registraron $I(\tau_f)$, el pico de $I$ y los rebrotes, definidos como un aumento de $I$ de al menos $\delta = \max(10^{-8}, 10^{-3} I_{\mathrm{pico}})$ posterior a una disminución de al menos $\delta$. Se calculó también el equilibrio endémico analítico: con $R_{00} = \beta/(\gamma + \mu_2)$,

$$I^* = \max\Big\{0,\ \frac{1 - (\gamma + \mu_2)/\beta_{\mathrm{ef}}}{1 + \gamma/(\eta + \mu_2)}\Big\}, \tag{8}$$

con $\beta_{\mathrm{ef}} = \beta(1 + M^*)$ y $M^* = 1 - \mu_1/b_1$ en la rama $M$ ($Z = 0$), y $\beta_{\mathrm{ef}} = \beta/(1 + Z^*)$, $Z^* = 1 - \mu_1(1 - KI^*)/b_2$ en la rama $Z$ ($M = 0$), resuelta por bisección; una rama se consideró coherente si la otra clase de información no podía invadirla. Los umbrales son $R_{01} = R_{00}(1 + M^*)$ y $R_{02} = R_{00}/(1 + Z^*)$. Si ninguna rama pura cumplió la condición, el régimen se llamó indefinido. Se construyeron dos mapas de $31 \times 31$ puntos con RK4 ($h = 0.25$, $\tau_f = 20$): $b_1 \in [0.5, 3]$ frente a $\beta \in [1, 8]$ con $b_2 = 0.92$, y $b_1$ frente a $b_2 \in [0.25, 3]$ con $\beta = 2$ ($R_{00} = 0.909 < 1$). En cada punto se clasificó *endemia* si $I > 10^{-3}$ y *extinción* en caso contrario, de forma numérica y analítica, y se contrastó con el control sin información ($I^*$ con $\beta$). Finalmente se simularon los escenarios I (desinformación) y II (escepticismo) de Bulai et al. (2024), con $\varepsilon = 0.02$, $\mu_1 = \mu_2 = 5.2143$, $\gamma = 0.1667$, $\eta = 0.1$, $K = 0.9$, $I(0) = 0.02$ y $\tau_f = 30$: $(b_1, b_2, \beta) = (6.7041, 5.9041, 4.8429)$ y

$(5.9041, 6.7041, 5.919)$, con $(U, M, Z)_0 = (0.8, 0.2, 0)$ y $(0.8, 0, 0.2)$ y un control con $U = 1$. Las condiciones iniciales y $\tau_f$ son decisiones del grupo.

### 2.6. *Procedimiento computacional*

El procedimiento general consistió en: (1) fijar parámetros, condición inicial y horizonte; (2) obtener y validar la referencia; (3) integrar con cada método y política; (4) calcular error, conservación, mínimo y contadores de costo; y (5) repetir el proceso en los barridos, los mapas y los escenarios. La Figura 1 resume el paso de Euler hacia atrás, el más complejo, donde cada rechazo se clasificó por su causa.

**Entrada:** $\mathbf{x}_0$, $T$, $h_{\text{nom}}$, política, solver lineal.
**Mientras** $t < T$: $h \leftarrow \min(h, T - t)$; $\mathbf{y} \leftarrow \mathbf{x}_n$.

1. Newton (máx. 50 iteraciones): $\mathbf{G} \leftarrow \mathbf{y} - \mathbf{x}_n - h\mathbf{f}(\mathbf{y})$; si $\|\mathbf{G}\|_\infty < 10^{-10}$, aceptar.
2. $\mathbf{W} \leftarrow \mathbf{I} - h\mathbf{J}_f(\mathbf{y})$. Si solver = Gauss–Seidel: calcular $\rho(\mathbf{T}_{GS})$; si $\rho \geq 1$, rechazar (causa GS).
3. Resolver $\mathbf{W}\boldsymbol{\delta} = -\mathbf{G}$ (Gauss–Seidel o directo); si el residuo lineal no baja de $10^{-11}$, rechazar (causa GS).
4. Búsqueda lineal: $\alpha \in \{1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{1024}\}$ hasta estado admisible con $\|\mathbf{G}\|$ menor; si no existe, rechazar (causa línea).
5. $\mathbf{y} \leftarrow \mathbf{y} + \alpha\boldsymbol{\delta}$ y volver al paso 1.

Si hay convergencia y $\mathbf{y}$ es no negativo y conservativo: $\mathbf{x}_{n+1} \leftarrow \mathbf{y}$, $t \leftarrow t + h$, $h \leftarrow \min(h_{\text{nom}}, 1.5h)$. En caso contrario: política nominal $\Rightarrow$ fallo; reducción $\Rightarrow h \leftarrow h/2$.

Figura 1: Pseudocódigo del paso de Euler hacia atrás con Newton–Raphson y Gauss–Seidel.

## 3. Resultados

Los resultados se organizaron por objetivo específico. Los objetivos 1 y 2 concernieron a la estabilidad numérica y los objetivos 3 y 4 al comportamiento epidemiológico; la síntesis final los distinguió.

### 3.1. *Objetivo 1: formulación, implementación y validación*

*Validación de las referencias.* Al estrechar NDF de $r_{\text{tol}} = 10^{-8}$ a $10^{-11}$, la diferencia con la solución siguiente descendió de 5.3–6.9 $\cdot 10^{-9}$ a 1.5–4.8 $\cdot 10^{-11}$ en los cuatro casos, y la diferencia con la más estricta fue como máximo $8.9 \cdot 10^{-9}$ con $r_{\text{tol}} = 10^{-8}$. Los integradores independientes (DP45, ABM, $r_{\text{tol}} = 10^{-12}$) difirieron de la referencia estricta en menos de $1.3 \cdot 10^{-11}$. La conservación de las referencias fue de $5.3 \cdot 10^{-11}$ como máximo y la menor componente fue $-3.5 \cdot 10^{-11}$, dentro de la tolerancia de positividad de $10^{-10}$. En los escenarios I y II, las ramas analíticas $M$ y $Z$ fueron coherentes; las diferencias de $U$, $M$ y $Z$ con la referencia numérica no superaron $1.1 \cdot 10^{-9}$ y las de $I$ fueron de $2.8 \cdot 10^{-8}$ (escenario I) y $1.5 \cdot 10^{-9}$ (escenario II) en $\tau = 30$. Por ello, los errores inferiores a $\sim 10^{-11}$ se interpretaron con cautela.

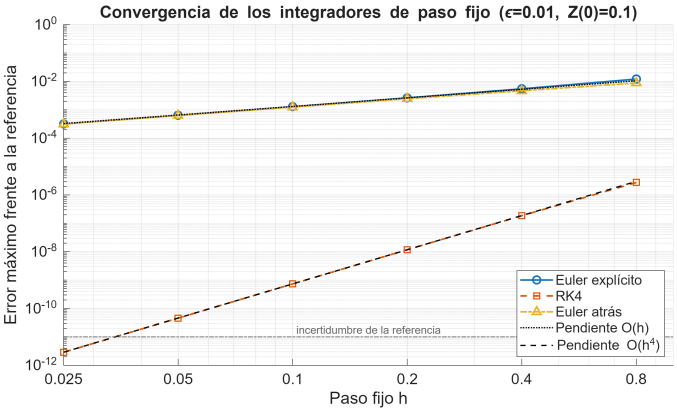



Figura 2: Error máximo frente a la referencia según el paso fijo $h$ ($\varepsilon = 0.01$, $Z(0) = 0.1$), con pendientes de referencia $O(h)$ y $O(h^4)$. Ambos ejes son logarítmicos. Euler explícito y Euler hacia atrás casi coinciden. La línea gris en $10^{-11}$ marca la incertidumbre de la referencia.

**Tabla 2**
*Orden observado y costo interno con $h = 0.1$ ($T = 100$, $\varepsilon = 0.01$). RKF45 con $r_{\text{tol}} = 10^{-8}$.*

| Método | $p_{\text{obs}}$ | Pasos | Eval. **f** | Jac. | Barr. GS |
|---|---|---|---|---|---|
| Euler explícito | 1.030 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
| RK4 | 4.000 | 1000 | 4000 | 0 | 0 |
| Euler atrás | 0.974 | 1000 | 4150 | 1575 | 5197 |
| RKF45 | – | 117 | 702 | 0 | 0 |

*Nota.* $p_{\text{obs}}$: de $h = 0.2$ a 0.1; Jac.: jacobianas; Barr. GS: barridos de Gauss–Seidel.

*Orden y precisión.* Con la condición alternativa y $h \in [0.025, 0.8]$, todas las simulaciones de paso fijo terminaron sin componentes negativas; el error de conservación fue $\leq 2.0 \cdot 10^{-15}$ en los métodos explícitos y $\leq 3.3 \cdot 10^{-10}$ en Euler hacia atrás. La Figura 2 mostró pendientes $O(h)$ para ambos Euler y $O(h^4)$ para RK4; el orden observado entre $h = 0.2$ y $h = 0.1$ se dio en la Tabla 2. Los errores de RK4 con $h = 0.05$ y $h = 0.025$ ($4.6 \cdot 10^{-11}$ y $2.9 \cdot 10^{-12}$) quedaron en o por debajo de la incertidumbre de la referencia.

*Trabajo y precisión.* En RKF45 el error global fue aproximadamente $0.12\, r_{\text{tol}}$ para $r_{\text{tol}} \leq 10^{-6}$ (de $1.2 \cdot 10^{-7}$ a $1.2 \cdot 10^{-11}$), con 61 a 275 pasos aceptados y un solo rechazo (con $r_{\text{tol}} = 10^{-10}$). La Figura 3 mostró que, para errores de $10^{-9}$ a $10^{-11}$, RKF45 necesitó unas cinco veces menos evaluaciones que RK4 (702 frente a 4000 para $\sim 10^{-9}$ y 1656 frente a 8000 para $\sim 10^{-11}$), mientras que

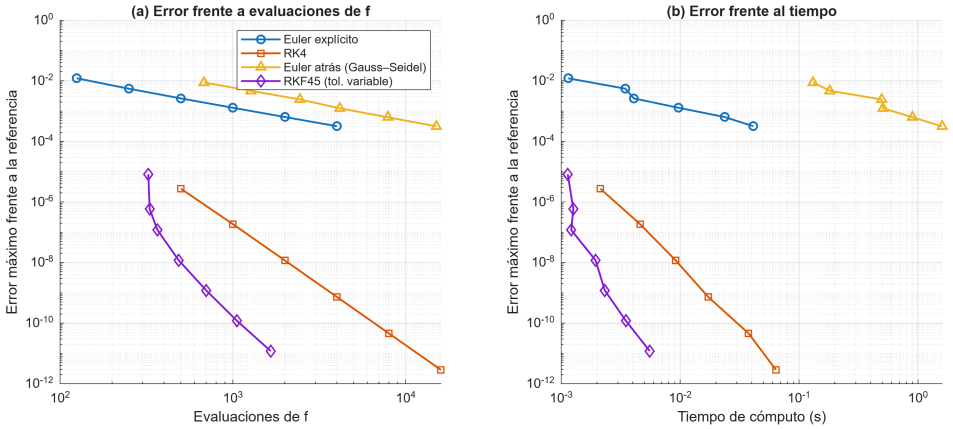



Figura 3: Error máximo frente a (a) las evaluaciones de **f** y (b) el tiempo de cómputo. En RKF45 se varió la tolerancia ($10^{-4}$ a $10^{-10}$); en los demás, el paso $h$.

los métodos de Euler no bajaron de $3 \cdot 10^{-4}$ en el rango explorado. En tiempo (mediana de cinco corridas), RKF45 tomó $2.5 \cdot 10^{-3}$ s y RK4 $1.8 \cdot 10^{-2}$ s para $\sim 10^{-9}$, y Euler hacia atrás 0.21 s para $1.2 \cdot 10^{-3}$.

### 3.2. *Objetivo 2: métodos explícitos e implícitos frente a la rigidez*

El indicador espectral aumentó con $1/\varepsilon$: SR = 12.90, 159.11 y 1633.49 para $\varepsilon = 0.1$, 0.01 y 0.001. La Figura 4 comparó los errores frente al paso nominal sin y con reducción de paso, e incluyó RKF45 y las dos variantes de Euler hacia atrás. Con $h = 4$ y $\varepsilon \leq 0.01$, Euler explícito y RK4 fueron inadmisibles bajo la política nominal; Euler hacia atrás con Gauss–Seidel falló por $\rho \geq 1$ ($\varepsilon = 0.1$) o por residuo lineal ($\varepsilon \leq 0.01$), mientras que con solución directa terminó sin rechazos.

**Tabla 3**
*Paso máximo estable por bisección ($T = 1000$, $|\lambda|_{\text{máx}} = 1$).*

| Método | $\varepsilon = 10^{-1}$ | $10^{-2}$ | $10^{-3}$ | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Euler explícito | 2.035 | 2.035 | 2.036 | 2 |
| RK4 | 2.817 | 2.819 | 2.816 | 2.78 |
| Euler atrás (GS) | 2.112 | 2.999 | 3.260 | – |
| Euler atrás (directo) | 12.87 | $\geq 64$ | $\geq 64$ | – |

*Nota.* Límite: $2/|\lambda|$ (Euler) y $2.78/|\lambda|$ (RK4); $\geq 64$: tope de la bisección.

El paso máximo estable de los explícitos no dependió de $\varepsilon$ y coincidió con los límites teóricos (Tabla 3); en Euler hacia atrás con Gauss–Seidel fue de 2.11 a 3.26, y con solución directa llegó a 12.9 y alcanzó el tope de 64 para $\varepsilon \leq 0.01$. La Figura 5 mostró que $\rho(\mathbf{T}_{GS})$ en $\mathbf{x}(t = 50)$ cruzó la unidad entre $h = 3.5$ (0.83) y 4.4 (1.09); en $\mathbf{x}_0$ se mantuvo por debajo de uno hasta $h \approx 21$, con un pico de 121.9 en $h \approx 33$. La dominancia diagonal estricta se perdió en $h \approx 1.5$ ($\mathbf{x}(t = 50)$) y $h \approx 3.5$ ($\mathbf{x}_0$), antes que la convergencia.

**Tabla 4**
*Costo con h nominal = 4 y reducción de paso (RKF45, adaptativo).*

| | $\varepsilon = 0.01$ | | | $\varepsilon = 0.001$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método | A/R | Ev. | Jac. | A/R | Ev. | Jac. |
| Euler explícito | 33/9 | 42 | – | 457/242 | 699 | – |
| RK4 | 31/8 | 156 | – | 353/137 | 1960 | – |
| RKF45 | 113/2 | 690 | – | 339/3 | 2052 | – |
| Euler atrás (GS) | 39/18 | 255 | 117 | 365/153 | 1976 | 882 |
| Euler atrás (dir.) | 25/0 | 161 | 68 | 250/0 | 1290 | 520 |

*Nota.* A/R: pasos aceptados/rechazados; Ev.: evaluaciones de **f**; Jac.: jacobianas.

Con reducción de paso y $h = 4$, todos los métodos terminaron (Tabla 4), pero con costos y errores distintos. Los explícitos redujeron su paso efectivo a 2.19 (Euler) y 2.83 (RK4) en $\varepsilon = 0.001$, cerca de sus límites de estabilidad, con 242 y 137 rechazos, y con errores de 0.14 y $6.4 \cdot 10^{-3}$. Euler hacia atrás con Gauss–Seidel redujo el paso a 2.74 con 153 rechazos, todos por Gauss–Seidel, y con solución directa mantuvo $h = 4$; ambos tuvieron el mismo error ($3.0 \cdot 10^{-2}$). RKF45 no necesitó política alguna: alcanzó $1.2 \cdot 10^{-9}$ y $2.8 \cdot 10^{-9}$ con 2 y 3 rechazos.

El costo para alcanzar un error $\leq 10^{-3}$ (Figura 6) creció casi proporcionalmente a $1/\varepsilon$ en RK4 (de 20 a $2 \cdot 10^6$ evaluaciones en el conjunto base) y en DP45 (de 73 a $1.9 \cdot 10^6$), y se mantuvo casi plano en NDF (de 44 a 227 en el conjunto base y de 53 a 79 en el de Bulai). En el conjunto de Bulai, DP45 requirió $5.0 \cdot 10^7$ evaluaciones con $\varepsilon = 10^{-6}$ frente a 79 de NDF, y Euler hacia atrás con solución directa requirió $3.0 \cdot 10^5$, también proporcional a $1/\varepsilon$ para $\varepsilon \leq 10^{-3}$; su mínimo en $\varepsilon = 10^{-3}$ reflejó la malla de pasos (con $h = 50$ cumplió allí, pero no en $10^{-2}$). En el conjunto base, Euler hacia atrás no alcanzó el error

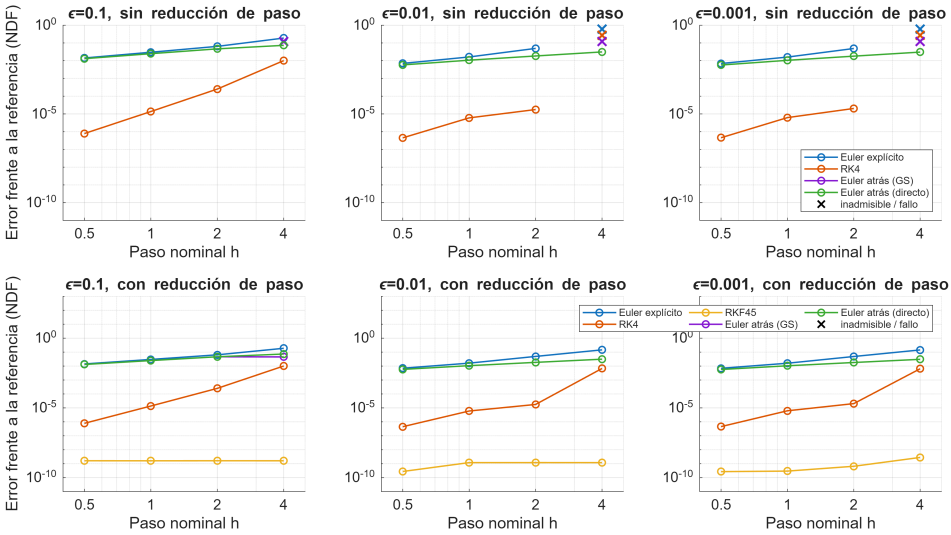



Figura 4: Error máximo frente a NDF según el paso nominal $h$ para $\varepsilon = 0.1$, 0.01 y 0.001 (columnas); fila superior, sin reducción de paso; inferior, con reducción. Las cruces indican casos inadmisibles o fallidos; Euler hacia atrás con Gauss–Seidel y con solución directa coinciden cuando ambos terminan.

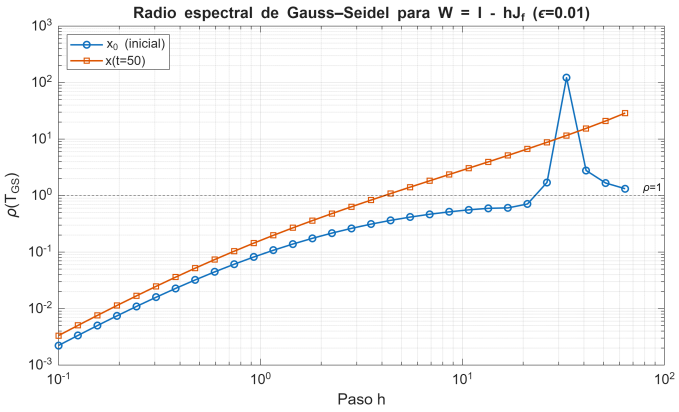



Figura 5: Radio espectral de Gauss–Seidel para $\mathbf{W} = \mathbf{I} - h\mathbf{J}_f$ ($\varepsilon = 0.01$), evaluado en $\mathbf{x}_0$ y en $\mathbf{x}(t = 50)$. Ambos ejes son logarítmicos; la línea discontinua indica $\rho = 1$.

objetivo con los pasos ensayados, y RK4 no se evaluó con $\varepsilon \leq 10^{-5}$ en el de Bulai por exceder el límite de pasos.

### 3.3. *Objetivo 3: variación de parámetros*

Los 28 casos del barrido uniparamétrico terminaron con estado OK, mínimo nulo y error de conservación $\leq 1.6 \cdot 10^{-14}$. La Tabla 5 resumió extremos y puntos de transición. Para comparar cada valor numérico con el umbral de endemia $I = 10^{-3}$, se verificó si $I_f$ lo superaba: para $b_1 \leq 1.1$, $I_f = 0.3222$ (régimen $Z$) y para $b_1 \geq 1.5$ el régimen fue $M$ con $I_f$ entre 0.4250 y 0.4572, valores más de dos órdenes por encima del umbral y un aumento de hasta 42 %. Al aumentar $b_2$, $I_f$ descendió de 0.3892 ($b_2 \leq 0.5$, régimen $M$) a 0.2142 ($b_2 = 3$, régimen $Z$), una reducción de 45 % que aun así permaneció por encima del

**Tabla 5**
*Variación uniparamétrica a $\tau = 20$ (casos seleccionados).*

| Par. | Valor | $I_f$ | $I^*$ | Régimen | Reb. |
|---|---|---|---|---|---|
| $b_1$ | 1.1 | 0.3222 | 0.3222 | $Z$ | 1 |
| $b_1$ | 1.5 | 0.4250 | 0.4250 | $M$ | 2 |
| $b_1$ | 3.0 | 0.4572 | 0.4572 | $M$ | 0 |
| $b_2$ | 0.25 | 0.3892 | 0.3892 | $M$ | 1 |
| $b_2$ | 3.0 | 0.2142 | 0.2142 | $Z$ | 0 |
| $K$ | 0 | 0.3892 | 0.3892 | $M$ | 1 |
| $K$ | 0.45 | 0.3636 | – | indef. | 1 |
| $\beta$ | 2 | 0.0100 | 0 | $M$ | 0 |
| $\beta$ | 3 | 0.1818 | – | indef. | 2 |
| $\beta$ | 8 | 0.3792 | 0.3792 | $Z$ | 1 |

*Nota.* $I_f$: $I(\tau = 20)$; $I^*$: equilibrio analítico; Reb.: rebrotes.

umbral. $K$ no modificó $I_f$ en el régimen $M$ ($K \leq 0.3$) y lo redujo de 0.3892 a 0.3222 en el régimen $Z$ ($K \geq 0.6$); con $K = 0.45$ el régimen fue indefinido. $I_f$ creció con $\beta$, desde $3.4 \cdot 10^{-11}$ ($\beta = 1$, por debajo del umbral de endemia) hasta 0.3792 ($\beta = 8$, más de dos órdenes por encima); con $\beta = 2$ ($R_{00} = 0.909 < 1$) $I_f = 0.0100$ superó el umbral numérico de endemia ($10^{-3}$) aunque el equilibrio analítico indicaba extinción ($I^* = 0$). Los rebrotes fueron 0, 1 o 2: dos con $b_1 = 1.5$ y $\beta = 3$, y ninguno con $b_1 = 3$, $b_2 = 3$ ni $\beta \leq 2$. Fuera de $\beta \leq 2$, los casos con régimen definido coincidieron con $I^*$ hasta $1.9 \cdot 10^{-8}$.

### 3.4. *Objetivo 4: condiciones para la endemia inducida*

La Figura 7 mostró los mapas $b_1 \times \beta$ y $b_1 \times b_2$. Los 961 puntos de cada mapa resultaron admisibles. La clasificación numérica coincidió con la analítica en 93.2 % (mapa a) y 91.7 % (mapa b) de los puntos, y en 97.8 %

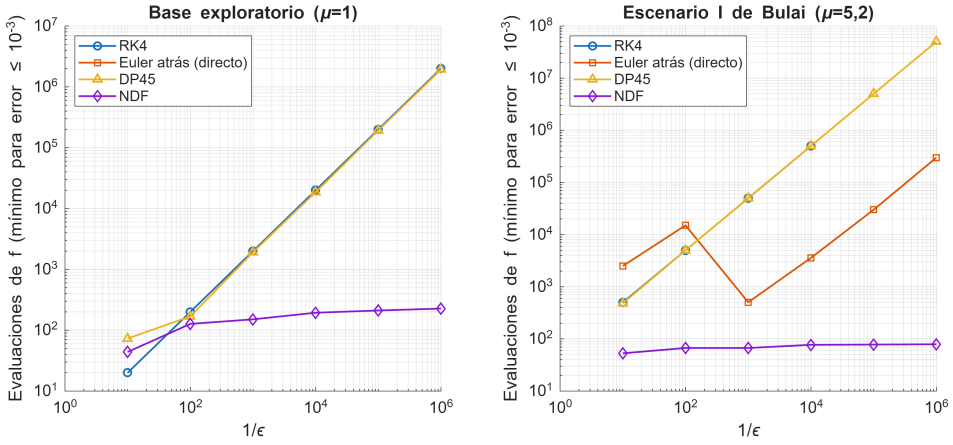



Figura 6: Evaluaciones mínimas de $\mathbf{f}$ para un error $\leq 10^{-3}$ frente a $1/\varepsilon$: (izquierda) conjunto base, $\mu = 1$; (derecha) escenario I de Bulai et al. (2024), $\mu = 5.2$. Los puntos ausentes indican que ningún parámetro probado alcanzó el objetivo.

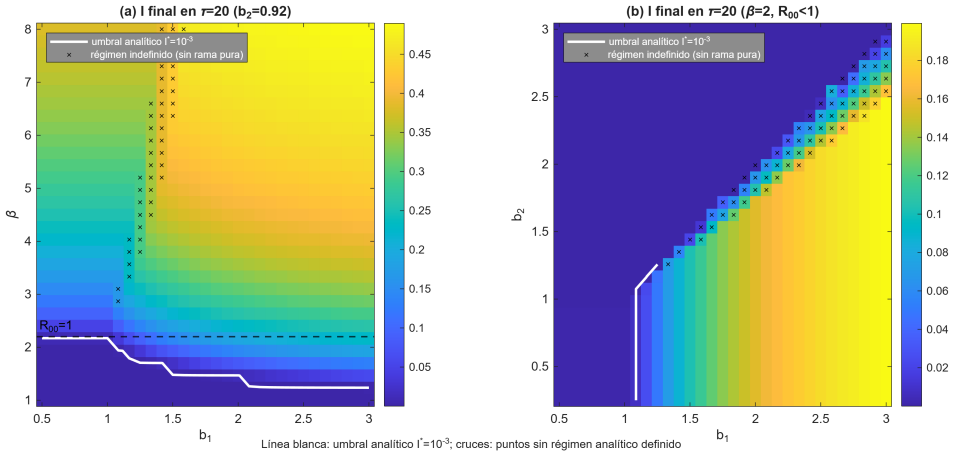



Figura 7: $I$ final en $\tau = 20$: (a) $b_1 \times \beta$ con $b_2 = 0.92$, donde la línea discontinua es $R_{00} = 1$; (b) $b_1 \times b_2$ con $\beta = 2$ ($R_{00} < 1$). La línea blanca es el umbral analítico $I^* = 10^{-3}$ y las cruces marcan los puntos sin régimen analítico definido.

y 99.0 % si se excluyen los puntos de régimen analítico indefinido (45 y 71). Las discrepancias restantes fueron 20 puntos (mapa a) y 9 (mapa b) clasificados como endemia numérica y extinción analítica: en ellos $I_f > 10^{-3}$ aunque $R_{\text{ef}}$ era ligeramente menor que 1, umbral que predecía extinción, y el decaimiento fue lento a $\tau = 20$. Respecto al control sin información, la información indujo endemia en 78 puntos (8.1 %) del mapa a y en 399 (41.5 %) del mapa b, es decir, en esos puntos $I_f$ superó el umbral $10^{-3}$ mientras el control permanecía por debajo; no indujo extinción en ninguno.

En los escenarios de Bulai et al. (2024) (Tabla 6), el escenario I tuvo $R_{00} = 0.9 < 1$, de modo que el control se extinguió ($I = 1.6 \cdot 10^{-9}$ en $\tau = 30$, unos seis órdenes por debajo del umbral $10^{-3}$), pero con desinformación $R_{01} = 1.1 > 1$ y $I$ terminó en 0.08814, casi dos órdenes por encima del umbral (Figura 8, izquierda). En el escenario II el control fue endémico (0.08813, $R_{00} = 1.1 > 1$, por encima del umbral) y con escepticismo $R_{02} = 0.9 < 1$ y

**Tabla 6**
*Umbrales e infección de equilibrio analítica en los escenarios ($\tau = 30$).*

| Esc. | $R_{00}$ | $R_{01}$ | $R_{02}$ | $I^*_{\text{ctl}}$ | $I^*_{\text{acopl}}$ | Error RK4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0.900 | 1.100 | 0.806 | 0 | 0.08814 | $2.8 \cdot 10^{-8}$ |
| II | 1.100 | 1.228 | 0.900 | 0.08813 | 0 | $5.5 \cdot 10^{-8}$ |

*Nota.* ctl: control sin información; acopl: con información; error frente a NDF; umbral de endemia: $I = 10^{-3}$.

$I$ terminó en $1.5 \cdot 10^{-9}$, por debajo del umbral (Figura 8, derecha). RK4 ($h = 0.1$) coincidió con NDF con errores de $2.8 \cdot 10^{-8}$ y $5.5 \cdot 10^{-8}$, y los errores de conservación fueron $\leq 8.9 \cdot 10^{-16}$. La diferencia entre la referencia estricta y la laxa fue de $1.7 \cdot 10^{-10}$ y $2.1 \cdot 10^{-10}$.

### 3.5. *Síntesis*

*Estabilidad numérica.* RK4 y los Euler mostraron órdenes 4 y 1; RKF45 igualó la precisión de RK4 con menos evaluaciones; los explícitos quedaron limitados por

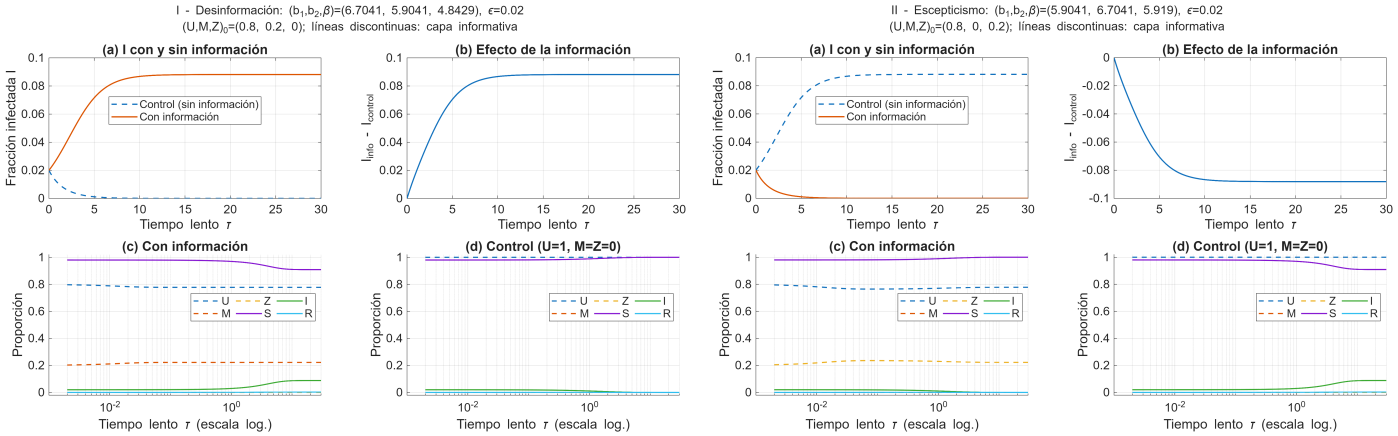



Figura 8: Escenario I, desinformación (izquierda), y escenario II, escepticismo (derecha). En cada uno: (a) $I$ con y sin información, (b) diferencia, (c) las seis variables con información y (d) las seis del control.

$h < 2.04$ y $h < 2.82$ sin depender de $\varepsilon$, y Euler hacia atrás por Gauss–Seidel ($h \lesssim 3.3$), no por el integrador. *Comportamiento epidemiológico.* $b_1$, $b_2$, $K$ y $\beta$ cambiaron $I_f$ entre 0 y 0.46, y la información invirtió el destino de la epidemia en los dos escenarios y en el 8 % y el 41 % de los mapas.

## 4. Discusión

### *4.1. Estabilidad numérica*

La validación de las referencias (Sección 3) fija la incertidumbre con la que se interpretan los errores: las diferencias entre integradores independientes fueron de $\sim 10^{-11}$ y las de NDF entre tolerancias sucesivas decrecieron de forma monótona, comportamiento propio de una solución convergente. Esto respalda el uso de NDF en los casos de rigidez y justifica la cautela con los errores menores que $10^{-11}$. La Tabla 1 y la Figura 1 describen una arquitectura en tres niveles (integrador, Newton, Gauss–Seidel), y la Tabla 2 y la Figura 2 muestran que cada nivel se comportó como indica la teoría: órdenes observados 1, 4 y 1; el orden se calculó entre $h = 0.2$ y $h = 0.1$ porque los errores de RK4 con $h \leq 0.05$ ya están en el nivel de incertidumbre de la referencia. El costo de Euler hacia atrás (4150 evaluaciones, 1575 jacobianas y 5197 barridos para $h = 0.1$) no se resume en las evaluaciones de $\mathbf{f}$, y a igual error de $\sim 10^{-3}$ fue el más caro de los cuatro (Figura 3). En línea con los estudios comparativos de integradores en modelos biológicos (Städter et al., 2021), el desempeño relativo dependió del problema y de la precisión exigida, y no solo del orden nominal. El control de RKF45, con error global cercano a $0.12\, r_{\text{tol}}$, fue conservador, y su ventaja de unas cinco veces en evaluaciones sobre RK4 depende de que su paso se adapte al transitorio; no equivale a una comparación a paso idéntico.

La rigidez se manifestó de modo distinto en cada familia. El indicador espectral inicial creció con $1/\varepsilon$, de acuerdo con el espectro de $\mathbf{E}_0$, y la Tabla 3 mostró que el paso máximo estable de los explícitos quedó fijado por el modo rápido ($|\lambda| = 1$, $h \approx 2.04$ y 2.82) y no por $\varepsilon$. Por lo tanto, el número de pasos necesario para cubrir $T = \tau_f/\varepsilon$ creció como $1/\varepsilon$, como confirma el costo de RK4 en la Figura 6. La Figura 4 y la Tabla 4 muestran que al aplicar reducción de paso a todos los métodos la comparación fue homogénea: los explícitos rechazaron cientos de pasos y sus errores se degradaron (RK4 pasó de $4.5 \cdot 10^{-7}$ con $h = 0.5$ a $6.7 \cdot 10^{-3}$ con $h = 4$ para $\varepsilon = 0.01$), mientras RKF45 los evitó con un costo similar al de RK4 en $\varepsilon = 0.001$ (2052 frente a 1960 evaluaciones) y un error seis órdenes menor.

El resultado más informativo concierne a Euler hacia atrás. Con solución directa no hubo rechazos y el paso se mantuvo en $h = 4$, y su paso máximo estable alcanzó el tope de 64, lo que concuerda con la A-estabilidad (Dahlquist, 1963). Con Gauss–Seidel el paso quedó limitado a 2.1–3.3, valores comparables a los de los explícitos, y los 153 rechazos fueron todos de Gauss–Seidel. Como los errores con ambos solvers fueron idénticos, la limitación fue de costo y de convergencia del solver lineal, no del integrador. Este resultado atiende la exigencia de verificar las condiciones de convergencia de Gauss–Seidel: la Figura 5 mostró que $\rho(\mathbf{T}_{GS})$ superó 1 cerca de $h \approx 4$ en $\mathbf{x}(t = 50)$, que la dominancia diagonal (condición solo suficiente) se perdió antes, y que el pico de $\rho$ en $h \approx 33$ se explica porque el elemento $w_{55} = 1 - h\,\varepsilon(\beta S - \gamma - \mu_2)$ se anula cerca de $h \approx 38$, coherente con la singularidad de $\mathbf{W}$ en $h\lambda_+ = 1$. Los pasos aceptados (Tabla 4) confirman que Euler hacia atrás con Gauss–Seidel redujo su paso de modo comparable a los explícitos, y solo la variante direc-

ta conservó $h = 4$. Así, la expectativa de que el método implícito sea menos costoso se cumplió en la estabilidad, pero no en el costo a precisión fija: al ser de primer orden, Euler hacia atrás necesitó pasos pequeños para alcanzar $10^{-3}$ y su costo creció también con $1/\varepsilon$, aunque con una constante mucho menor que RK4 y DP45 en el conjunto de Bulai (Figura 6). La curva casi plana fue la de NDF, cuya ventaja proviene de combinar implícito, orden variable y paso adaptativo (Shampine y Reichelt, 1997).

### *4.2. Comportamiento epidemiológico*

En el barrido uniparamétrico (Tabla 5), $b_1$ y $b_2$ actuaron como parámetros de competencia entre información: cuando la desinformación dominó (régimen $M$), $\beta_{\text{ef}} = \beta(1 + M^*)$ aumentó el contagio y $I_f$ subió hasta 42 %; cuando dominó el escepticismo ($Z$), $\beta_{\text{ef}} = \beta/(1 + Z^*)$ lo redujo hasta 45 %. $K$ solo actuó en el régimen $Z$ porque en $M$ la variable $Z$ es nula y $\bar{b}_2$ no interviene. El cambio de régimen produjo saltos de $I_f$ (por ejemplo, de 0.3222 a 0.4250 entre $b_1 = 1.1$ y 1.5), visibles en el mapa de la Figura 7a. Con $\beta = 2$ la epidemia no se había extinguido a $\tau = 20$ ($I_f = 0.01$) pese a $I^* = 0$, porque $R_{\text{ef}} = \beta(1 + M^*)/(\gamma + \mu_2) \approx 0.99$ implica un decaimiento muy lento; esto muestra que la clasificación de horizonte finito puede diferir de la asintótica cerca del umbral, como ocurrió en las 20 y 9 discrepancias de los mapas. Los rebrotes (0 a 2) aparecieron con transitorios no monótonos de $\beta_{\text{ef}}$ y no se generalizan más allá de los valores explorados.

Los mapas (Figura 7) responden al objetivo 4: la información indujo endemia con $R_{00} < 1$ entre la línea $R_{00} = 1$ y el umbral analítico ($\beta \approx 1.25$ a 2.2 según $b_1$) en el mapa a, y en la región $b_1 > b_2$ del mapa b, donde el régimen es $M$. Los puntos de régimen indefinido (45 y 71) se ubicaron en una franja entre las regiones $M$ y $Z$ (cruces de la Figura 7): en el mapa b, sobre la diagonal $b_1 \gtrsim b_2$, y en el mapa a, para $b_1 \approx 1.1$–1.6, donde ninguna rama pura cumplió la condición de no invasión; allí el umbral analítico no está definido, y por eso la línea blanca se interrumpe en el mapa b. No se observó extinción inducida en ninguno de los 1922 puntos: con $b_2 = 0.92$ el escepticismo es débil y en el mapa b el control ya era extinto. El efecto contrario sí apareció en el escenario II (Tabla 6 y Figura 8, derecha), donde con $R_{00} = 1.1$ el escepticismo llevó el umbral a $R_{02} = 0.9$ y extinguió la epidemia; en el escenario I (Figura 8, izquierda) la desinformación elevó el umbral a $R_{01} = 1.1$ y la mantuvo, de modo que la diferencia entre la curva con información y el control (panel b) tendió a $I^*_{\text{acopl}} - I^*_{\text{ctl}} \approx 0.088$ en ese escenario, y a $-0.088$ en el II. En los paneles (c) y (d), la capa informativa alcanzó su meseta para $\tau \lesssim 0.1$, antes de que $I$ variara ($\tau \in [1, 10]$), con $U \approx 0.78$ y $M \approx 0.22$ en el escenario I y $U \approx 0.78$ y $Z \approx 0.22$ en el II, valores coherentes con $M^* = 1 - \mu_1/b_1 \approx 0.222$; $S$ se estabilizó cerca de 0.91 donde la epidemia fue endémica, coherente con $S^* = (\gamma + \mu_2)/\beta_{\text{ef}} \approx 0.909$, y tendió a 1 donde se extinguió. El orden de los umbrales concuerda con el mecanismo propuesto por Bulai et al. (2024), cuya base geométrica es la teoría de perturbaciones singulares (Fenichel, 1979), y con la idea de Funk et al. (2010) de que la conducta colectiva modifica la dinámica de las enfermedades.

### *4.3. Limitaciones*

Los resultados dependen de referencias numéricas validadas hasta $\sim 10^{-11}$, de horizontes finitos ($\tau = 20$ y 30) y de un conjunto exploratorio de parámetros del grupo, no calibrado con datos reales; por ello no constituyen una estimación epidemiológica ni una demostración asintótica. La razón espectral es un indicador local, el estudio de costo usó una malla discreta de $h$ y $r_{\text{tol}}$ y el conteo de evaluaciones no incluye el álgebra lineal. Los 145 puntos de los mapas donde la clasificación numérica y la analítica no coinciden, o donde el régimen fue indefinido (por ejemplo, $K = 0.45$ y $\beta = 3$), no se analizaron para una posible coexistencia de $M$ y $Z$.

## 5. Conclusiones

Se cumplió el objetivo general de modelar numéricamente el sistema UMZ-SIRS y analizar su estabilidad numérica y la persistencia de la epidemia bajo separación de escalas. En estabilidad numérica, el sistema de seis ecuaciones se formuló e implementó con cuatro integradores y las referencias se validaron hasta $\sim 10^{-11}$ (objetivo 1); RK4 mostró orden cuatro y RKF45 igualó su precisión con unas cinco veces menos evaluaciones. Frente a la rigidez (objetivo 2), el paso de los métodos explícitos quedó limitado por el modo rápido ($h < 2.04$ y $h < 2.82$) con independencia de $\varepsilon$, mientras que Euler hacia atrás conservó $h = 4$ con solución directa y quedó limitado a $h \lesssim 3.3$ por la convergencia de Gauss–Seidel; a precisión fija, el menor costo lo logró el integrador implícito adaptativo de orden variable. En comportamiento epidemiológico, la variación de parámetros (objetivo 3) mostró que el régimen informativo ($M$ o $Z$) determinó la infección final, con aumentos de hasta 42 % y reducciones de hasta 45 %, y los mapas (objetivo 4) mostraron que la información indujo endemia con $R_{00} < 1$ en el 8 % y el 41 % de los puntos, mientras el escepticismo extinguió la endemia en el escenario II.

La contribución es un marco numérico reproducible que separa dos tipos de conclusiones: la estabilidad

de los esquemas, que depende del método y del solver lineal, y el comportamiento epidemiológico, que depende del régimen informativo y de los umbrales $R_{00}$, $R_{01}$ y $R_{02}$. Su alcance se limita a horizontes finitos, a un conjunto de parámetros exploratorio y a los escenarios de Bulai et al. (2024), sin calibración con datos reales; por ello los resultados describen el comportamiento del modelo y no predicen una epidemia concreta. Queda por estudiar la coexistencia de desinformados y escépticos en los puntos de régimen indefinido.

## Referencias


Bulai, I. M., Sensi, M., & Sottile, S. (2024). A geometric analysis of the SIRS compartmental model with fast information and misinformation spreading. *Chaos, Solitons & Fractals, 185*, Article 115104. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2024.115104

Curtiss, C. F., & Hirschfelder, J. O. (1952). Integration of stiff equations. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 38*(3), 235–243. https://doi.org/10.1073/pnas.38.3.235

Dahlquist, G. G. (1963). A special stability problem for linear multistep methods. *BIT Numerical Mathematics, 3*(1), 27–43. https://doi.org/10.1007/BF01963532

Dembo, R. S., Eisenstat, S. C., & Steihaug, T. (1982). Inexact Newton methods. *SIAM Journal on Numerical Analysis, 19*(2), 400–408. https://doi.org/10.1137/0719025

Dormand, J. R., & Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge–Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics, 6*(1), 19–26. https://doi.org/10.1016/0771-050X(80)90013-3

Fenichel, N. (1979). Geometric singular perturbation theory for ordinary differential equations. *Journal of Differential Equations, 31*(1), 53–98. https://doi.org/10.1016/0022-0396(79)90152-9

Funk, S., Salathé, M., & Jansen, V. A. A. (2010). Modelling the influence of human behaviour on the spread of infectious diseases: A review. *Journal of the Royal Society Interface, 7*(50), 1247–1256. https://doi.org/10.1098/rsif.2010.0142

Giambiagi Ferrari, C., Pinasco, J. P., & Saintier, N. (2021). Coupling epidemiological models with social dynamics. *Bulletin of Mathematical Biology, 83*(7), Article 74. https://doi.org/10.1007/s11538-021-00910-7

Hernández Guillén, J. D., & Martín del Rey, A. (2018). Modeling malware propagation using a carrier compartment. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 56*, 217–226. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2017.08.011

Hethcote, H. W. (2000). The mathematics of infectious diseases. *SIAM Review, 42*(4), 599–653. https://doi.org/10.1137/S0036144500371907

Jia, P., Wang, C., Zhang, G., & Ma, J. (2019). A rumor spreading model based on two propagation channels in social networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 524*, 342–353. https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.04.163

Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 115*(772), 700–721. https://doi.org/10.1098/rspa.1927.0118

Li, D., Xie, W., & Han, D. (2024). Multi-information and epidemic coupling propagation considering indirect contact on two-layer networks. *Applied Mathematics and Computation, 474*, Article 128700. https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128700

Paul, S., Mondal, S. P., & Bhattacharya, P. (2016). Numerical solution of Lotka–Volterra prey–predator model by using Runge–Kutta–Fehlberg method and Laplace Adomian decomposition method. *Alexandria Engineering Journal, 55*(1), 613–617. https://doi.org/10.1016/j.aej.2015.12.026

Rehman, A. U., Singh, R., & Singh, J. (2022). Mathematical analysis of multi-compartmental malaria transmission model with reinfection. *Chaos, Solitons & Fractals, 163*, Article 112527. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112527

Shampine, L. F., & Gear, C. W. (1979). A user's view of solving stiff ordinary differential equations. *SIAM Review, 21*(1), 1–17. https://doi.org/10.1137/1021001

Shampine, L. F., & Reichelt, M. W. (1997). The MATLAB ODE suite. *SIAM Journal on Scientific Computing, 18*(1), 1–22. https://doi.org/10.1137/S1064827594276424

Städter, P., Schälte, Y., Schmiester, L., Hasenauer, J., & Stapor, P. L. (2021). Benchmarking of numerical integration methods for ODE models of biological systems. *Scientific Reports, 11*(1), Article 2696. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82196-2

## Anexos

*Anexo A. Código y reproducibilidad*

Los archivos de implementación (`.m` y `.mlx`), las figuras y las tablas de resultados están en el repositorio del proyecto: https://github.com/jmtimana/CC2104-UMZ-SIRS-Grupo8. Cada experimento se ejecuta de forma independiente desde la carpeta de código y escribe sus resultados en `resultados/` y sus figuras en `figuras/`.